

实变函数核心题目解答

Your Name

Real Analysis

2026 年 5 月 18 日

Problem 1. (级数与积分的交换)

证明下列等式：

$$(i) \frac{1}{\Gamma(a)} \int_{(0,\infty)} \frac{x^{a-1}}{e^x-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-a} \quad (a > 1)$$

$$(ii) \int_{(0,+\infty)} \frac{\sin ax}{e^x-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n^2+a^2} \quad (a > 0)$$

Solution. **证明 (i):**

被积函数可展开为： $\frac{x^{a-1}}{e^x-1} = \frac{x^{a-1}e^{-x}}{1-e^{-x}} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{a-1}e^{-nx}$ 。

因 $x^{a-1}e^{-nx} \geq 0$ 且可测，由 Tonelli 定理（或 Levi 单调收敛定理），积分与求和可交换：

$$\int_{(0,\infty)} \frac{x^{a-1}}{e^x-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{(0,\infty)} x^{a-1}e^{-nx} dx$$

作代换 $t = nx$ ，有 $\int_{(0,\infty)} x^{a-1}e^{-nx} dx = n^{-a} \int_{(0,\infty)} t^{a-1}e^{-t} dt = n^{-a}\Gamma(a)$ 。

代入并两边同除以 $\Gamma(a)$ 即证。

证明 (ii):

被积函数展开为 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \sin ax$ 。

考察绝对值积分： $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{(0,\infty)} |e^{-nx} \sin ax| dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{(0,\infty)} a x e^{-nx} dx = a \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$ 。

由于绝对收敛，由 Lebesgue 控制收敛定理（或 Fubini 定理），积分与求和可交换：

$$\int_{(0,\infty)} \frac{\sin ax}{e^x-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{(0,\infty)} e^{-nx} \sin ax dx$$

对右侧积分连续两次分部积分可得 $\int_{(0,\infty)} e^{-nx} \sin ax dx = \frac{a}{n^2+a^2}$ ，代入即证。 $\square$

Problem 2. (函数的周期化与绝对可积性)

设 $f \in L(\mathbb{R})$, $a > 0$, 证明级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{x}{a} + n\right)$ 在 $\mathbb{R}$ 上 a.e. 绝对收敛, 其和函数 $S(x)$ 以 a 为周期, 且 $S \in L([0, a])$ 。

Solution. 周期性:

$$S(x+a) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{x+a}{a} + n\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{x}{a} + n+1\right) = S(x).$$

绝对收敛与可积性:

令 $g(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|f\left(\frac{x}{a} + n\right)\right| \geq 0$ 。由 Tonelli 定理:

$$\int_{[0,a]} g(x)dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{[0,a]} \left|f\left(\frac{x}{a} + n\right)\right| dx$$

作代换 $t = \frac{x}{a} + n$, 有 $\int_{[0,a]} \left|f\left(\frac{x}{a} + n\right)\right| dx = a \int_{[n,n+1]} |f(t)| dt$ 。

从而 $\int_{[0,a]} g(x)dx = a \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{[n,n+1]} |f(t)| dt = a \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt = a \|f\|_1 < \infty$ 。

因 $g(x)$ 在 $[0, a]$ 上积分有限, 故 $g(x) < \infty$ a.e., 即原级数 a.e. 绝对收敛。

又 $|S(x)| \leq g(x)$, 故 $\int_{[0,a]} |S(x)| dx \leq \int_{[0,a]} g(x) dx < \infty$, 即 $S \in L([0, a])$ 。□

Problem 3. (利用 L^1 范数证点态极限)

设 $f \in L(\mathbb{R})$, $p > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p} f(nx) = 0$, a.e. $x \in \mathbb{R}$ 。

Solution. 构造绝对值级数和函数 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} |f(nx)| \geq 0$ 。由 Tonelli 定理:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} \int_{\mathbb{R}} |f(nx)| dx$$

作代换 $y = nx$, 有 $\int_{\mathbb{R}} |f(nx)| dx = \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}} |f(y)| dy = \frac{1}{n} \|f\|_1$ 。

故 $\int_{\mathbb{R}} g(x)dx = \|f\|_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+1}}$ 。

由于 $p > 0$, 级数 $\sum n^{-(p+1)}$ 收敛, 且 $\|f\|_1 < \infty$, 故 $\int_{\mathbb{R}} g(x)dx < \infty$ 。

这蕴含 $g(x) < \infty$ a.e. $x \in \mathbb{R}$ 。

级数收敛必有通项趋于 0, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p} |f(nx)| = 0$ a.e.。□

Problem 4. (含参积分的连续性)

设 $x^s f(x), x^t f(x) \in L(0, +\infty)$ 其中 $s < t$ 。证明 $F(u) = \int_{(0, +\infty)} x^u f(x) dx$ 在 (s, t) 上连续。

Solution. 对任意 $u \in (s, t)$ 及 $x \in (0, +\infty)$, 有界函数放缩为:

$$|x^u f(x)| \leq \max(x^s, x^t) |f(x)| \leq x^s |f(x)| + x^t |f(x)| := g(x)$$

由已知条件, $g \in L(0, +\infty)$ 。

任取 $u_0 \in (s, t)$ 及数列 $u_n \rightarrow u_0$ ($u_n \in (s, t)$)。

函数列 $F_n(x) = x^{u_n} f(x)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = x^{u_0} f(x)$ 且 $|F_n(x)| \leq g(x)$ 。

由 Lebesgue 控制收敛定理 (DCT):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(u_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, \infty)} x^{u_n} f(x) dx = \int_{(0, \infty)} \lim_{n \rightarrow \infty} x^{u_n} f(x) dx = F(u_0)$$

由 Heine 归结原则, $F(u)$ 在 u_0 处连续。 □

Problem 5. (积分恒定推导示性函数)

设 $f(x)$ 是 $(0, 1)$ 上的可测函数。若存在常数 c , 使得对于 $n = 1, 2, \dots$ 都有 $\int_{(0, 1)} (f(x))^n dx = c$ 。证明存在可测集 $E \subset (0, 1)$, 使得 $f(x) = \chi_E(x)$ a.e.。

Solution. **界定范围:**

考虑偶数次幂 $\int_{(0, 1)} f^{2k} dx = c$ 。若 $m(\{|f| > 1\}) > 0$, 必存在 $\epsilon > 0$ 使 $A_\epsilon = \{|f| \geq 1 + \epsilon\}$ 测度大于 0。则 $\int f^{2k} \geq (1 + \epsilon)^{2k} m(A_\epsilon) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty$, 与积分为常数矛盾。故 $|f| \leq 1$ a.e.。

锁定可能值:

因 $|f| \leq 1$, 有 $f^2 \geq f^4$, 即 $f^2 - f^4 \geq 0$ a.e.。

由 $\int (f^2 - f^4) dx = c - c = 0$ 推得 $f^2(1 - f^2) = 0$ a.e.。

解得 $f(x) \in \{-1, 0, 1\}$ a.e.。

排除负值:

设 $A = \{f = 1\}, B = \{f = -1\}$ 。

取 $n = 1$: $\int f dx = m(A) - m(B) = c$ 。

取 $n = 2$: $\int f^2 dx = m(A) + m(B) = c$ 。

两式相减得 $2m(B) = 0 \implies m(B) = 0$ 。

故 $f(x) \in \{0, 1\}$ a.e., 即存在 $E = A$ 使得 $f(x) = \chi_E(x)$ a.e.。 □